东区国际联调联试项目自动驾驶集卡运行安全管理规定

第一条 为规范盐田港东区国际自动驾驶集卡在港区现场作业、运维系统管理监控、设备抢、维修及现场管控等行为，保障自动驾驶集卡作业安全有序，依据国家法律法规结合公司实际情况，制定本安全管理规定。

第二条 本安全管理规定适用于所有进入盐田港东区国际集装箱码头有限公司范围内进行测试或参与运营的自动驾驶集卡（简称 AT）的设施设备、测试、运输、抢修、维护保养、异常事故处理、应急等工况和配备的专用拖架在港区内配合集装箱装卸作业、水平运输、故障处置、维保检测、测试运行等全部作业场景，同时适用于所有参与自动驾驶集卡作业、系统运维、现场监护、管理人员、维保检修人员及外来协作人员。

第三条 在盐田港东区国际自动驾驶集卡除遵守本规程外，还应遵守国家相关法律、法规，以及《东区国际联调联试项目港区交通规则》、《东区国际联调联试项目内拖及拖架维护保养区安全守则》、《东区国际联调联试项目场内拖车管理制度》等公司安全规章。

第四条 在盐田港东区国际参与自动驾驶集卡作业的作业人员包括：当值班长、车辆维护人员、系统运营人员（安全员）等，作业人员必须通过自动驾驶集卡承包商单位和所辖业务组别的操作安全培训，考核合格后方可上岗，其中自动驾驶集卡系统运营人员还需持有自动驾驶集卡单位颁发的“自动驾驶集卡运维资质证书”。

第五条 自动驾驶集卡承包商单位安全管理职责：

(一) 对派驻盐田港东区国际的人员、自动驾驶集卡、系统维护全面负责；

(二) 确保自动驾驶集卡和配备的专用拖架技术状态符合国际、行业安全标准；

(三) 确保运维系统数据稳定、可靠、可查等功能；

(四) 建立安全生产规章制度和应急预案等相关制度；

(五) 制定自动驾驶集卡设备、系统日常维护保养方案，并确保实施；

(六) 每月对系统设置进行检查，确保自动驾驶集卡运行正常；

（七）根据实际操作环境及运营情况的改变，及时调整自动驾驶集卡自身算法，确保自动驾驶集卡的安全运行，自动驾驶集卡系统运行逻辑的更改需书面形式通知管辖组别并得到组别的同意方可更改；

（八）对发现自动驾驶集卡的隐患及时整改，对无法及时完成整改的，并采取相关的安全防范措施；

（九）设立 24 小时远程监控中心，实时监测自动驾驶集卡状态、位置及作业数据，异常情况立即介入处理；

（十）在运维系统发生异常情况时，及时同相关组别保持沟通，采取相关处置措施。

第六条 自动驾驶集卡承包商单位项目负责人职责：

（一）负责自动驾驶集卡项目安全管理体系建设，包括培训计划制定、危险源辨识评估、安全协议签订及违规事件整改；

（二）建立事故应急响应与信息通报处理机制；

（三）组织编制培训材料与考核标准，进行人员安全培训并持续优化培训内容；

（四）建立运行系统授权管理机制，规范人员操作权限及车辆操作授权流程并监管执行情况；

（五）制定并完善项目作业标准流程，包括运营、安全、应急处置等环节。

第七条 自动驾驶集卡承包商单位当值班长职责：

（一）协调作业安排并处理作业中的突发问题；

（二）按操作需要落实操作计划；

（三）组织安全培训、隐患排查和应急管理，保障现场作业安全；

（四）负责与管辖组别沟通，改善各项工作。

第八条 自动驾驶集卡承包商单位系统运营人员职责：

（一）全程实时监控自动驾驶集卡运行状态、行驶速度、定位信息、车载设备工况及周边环境，并做好运行台账记录；

（二）根据现场操作需要对自动驾驶集卡行驶区域设置或取消“禁行区”；

（三）发现车辆偏移路线、速度异常、传感故障、前方障碍物、信号中断等异常情况，立即发出预警提示，必要时远程紧急制动、接管车辆控制权；

（四）收到自动驾驶集卡故障报告时，立即联系车辆维护人员到场处理，并将情况向 OCC 报告；

（五）自动驾驶集卡与轨道吊、双小车岸吊交互操作时发生的异常情况，系统运营人员应及时通知 OCC 和 RCO 处理；

（六）协助落实相关的安全措施。

第九条 车辆维护人员安全职责：

（一）负责自动驾驶集卡的日常保养、预防性维护；

（二）负责自动驾驶集卡充电及点检工作；

（三）处理自动驾驶集卡故障包括遥控、救援拖车等；

（四）突发紧急情况时，第一时间划定有效禁行区并采取现场隔离、警示措施，同步联动系统运营人员进行处置；

（五）建立维修档案；

（六）协助落实相关的安全措施。

第十条 自动驾驶集卡运行一般要求：

（一）自动驾驶集卡投入作业前，必须完成设备验收、功能调试、场景适配测试，各项性能指标符合港区作业要求，方可进入作业。

（二）每台自动驾驶集卡必须配备完整的环境感知、紧急制动、声光警示、定位导航、数据传输、远程接管功能，设备完好率 100%，同时配备 1 具 4KG 或以上的灭火器；

（三）在港区内运行应遵守《东区国际联调联试项目港区交通规则》等相关安全规章要求，并根据业务管理部门业务需求设置运行逻辑；

（四）因操作需要更改系统运行逻辑的，业务管理组别应根据流程书面形式通知自动驾驶集卡承包商单位。严禁擅自改装车辆、修改自动驾驶程序、调整运行参数、屏蔽安全防护功能；

（五）自动驾驶集卡只可在许可范围内运行，作业范围仅限桥边双小车岸桥后伸距区域、轨道吊操作区、麻鹰场操作区、调头龙龙门吊操作区、充电及维修区；

（六）自动驾驶集卡仅限装运 20 尺、40 尺及 45 尺的普通集装箱及冷藏集装箱，禁止运载石头柜、危险货物集装箱、特殊柜。

第十一条 自动驾驶集卡新开或充电后发车前的要求：

（一）检查自动驾驶集卡车顶部的内部牌号，以及拖头内部牌号牌挂在拖架尾部指定位；

（二）系统运营人员负责开启车辆自检，包括：制动系统、传感器、雷达、摄像头、通讯模块、电池状态，开启自检前应切换为安全模式；

（三）车辆维护人员每次出车前对无人集卡进行全面检查，检查前需要确认紧停已拍下，重点排查轮胎、轮胎气压、灭火器以及拖架防护带等，确认无故障、无隐患。检查完毕后通知系统运营人员；

（四）系统运营人员检查后台监控系统、数据传输、报警装置、远程接管功能是否正常，确保实时监控无盲区、无延迟；

（五）系统运营人员确认自动驾驶集卡无异常后方可将自动驾驶卡投入使用。

第十二条 自动驾驶集卡在轨道吊作业区域要求：

（一）在轨道吊区域自动驾驶集卡原则上只允许在内集卡车道侧行驶；

（二）排队等候作业，应与轨道吊作业点应保持一个自然箱以上安全距离；

（三）自动驾驶集卡对位过程，系统限制倒车不得超过 1 米；

（四）禁止在吊重下方通过或逗留；

（五）从轨道吊操作区驶出段位，必须在尾间停车让行，确认安全后方可驶出；

（六）作业完成后，自动驾驶集卡顶部悬空障碍物检测，当吊具/障碍物上升到 8 米以上且收到下一任务时才允许启动。

第十三条 自动驾驶集卡在桥边作业区域要求：

（一）自动驾驶集卡依据机械（双小车岸吊、轨道吊）信息交互指令停车，吊具操作过程中严禁动车；

（二）自动驾驶集卡行驶至门架小车岸吊装卸点位时按照岸吊系统信息交互指令进行对位或驶离；

（三）在桥边排队等候作业，应与正在操作岸吊的装卸点保持 20 尺以上安全距离；

（四）自动驾驶集卡在桥边等候作业排队时必须与前车保持 2 米以上安全距离；

（五）自动驾驶集卡禁止在吊重下方经过或逗留；

（六）自动驾驶集卡起步前应确认周围环境安全，确保操作机械排架完全离开箱面或吊箱升至安全高度后，方可行车；

（七）作业对位过程倒车不可超过 1 米范围内；

（八）作业完成后，自动驾驶集卡顶部悬空障碍物检测，当吊具/障碍物上升到 8 米以上且收到下一任务时才允许启动。

第十四条 自动驾驶集卡道路行驶系统设置要求：

（一）自动驾驶集卡道路行驶应遵守以下限速规定：

1. 港区道路车辆行驶速度不得超过 35 公里/小时；

2. 龙鹰装卸作业区驶速度不得超过 20 公里/小时；

3. 进入桥边自动化区域，限速 20 公里/小时 ，在桥边装卸点及等候区域路段行驶速度不超过 10 公里/小时 ；

4. 转弯或路口行驶速度不得超过 10 公里/小时；

5. 箱门转向操作区车辆行驶速度不得超过 5 公里/小时及对位过程可倒车最大行程 1 米范围；

6. 有限速标志的路段、区域，按限速标志行驶；

(二) 自动驾驶集卡应严格遵守《东区国际联调联试项目港区交通规则》。

(三) 自动驾驶状态作业下，对位过程可倒车不超过 1 米，其余情况下禁止倒车；

(四) 自动驾驶集卡在港内行驶应按标线行驶；通过交叉路口时需提前减速，出堆场时在堆场出口停车 1-2 秒；在路口通过自动驾驶集卡转向灯向有人驾驶车辆出信号，并进行显示屏提示。

第十五条 自动驾驶集卡麻鹰堆场作业系统设置要求：

(一) 设置等候区，等待作业与正在作业的机械保持至少一个自然箱的距离，自动驾驶集卡等候时亮红色驻车灯；

(二) 在鹰场自动驾驶集卡应按照标线方向行驶，主动停车避让麻鹰(正面吊)。

(三) 自动驾驶集卡设置限速 20 公里和禁止倒车功能。

第十六条 自动驾驶集卡现场充电安全规定：

(一) 自动驾驶集卡进入充电区域，行驶速度不得超过 5 公里/小时；

(二) 充电人员按要求穿戴劳保用品；

(三) 检查自动驾驶集卡各传感器，传感器进行标定、测试自动驾驶集卡障碍物检测和避障功能，充电时枪线应在充电车道范围内，如有突出对突出部分做好警示警戒；

(四) 充电前应完成车辆下高压操作，检查充电口，确保充电口无明显的灰尘、水滴及杂物；

(五) 自动驾驶集卡完全停稳在充电桩位置后，充电人员与系统运营人员确认自动驾驶集卡状态后，再靠近自动驾驶集卡触发车辆左右两侧的紧停按钮， 方可进行充电枪插接作业；

(六) 插拔电及点检前充电人员插拔电时面向来车方向，插拔电及点检时注意观察周边环境，确保安全站位；

(七) 充电过程应确保蓄电池开关保持开启状态，BMS 能实时监测充电状态，发现异常及时处理；

(八) 充电完成后，自动驾驶集卡系统运营人员必须与车辆维护人员进行确认，方可允许车辆进入可运行状态；

(九) 雷电天气禁止进行外置充电作业。

第十七条 自动驾驶集卡现场故障抢修安全注意事项：

（一）发生故障时，自动驾驶集卡及时停车或停靠至安全区域并开启双闪警示灯，自动上报系统运营人员，系统运营人员向 OCC 报告。

（二）现场抢修前应在系统对抢修区域划禁行区并进行物理围封及警示，必要时安排专人值守；

（三）故障抢修前将自动驾驶集卡切换至手动模式并按下双侧紧停按钮，停止及恢复作业模式均需作业人员与自动驾驶集卡系统运营人员进行双确认后再执行后续工作；

（四）必须按规定顺序断开整车电源并关闭低压系统；

（五）故障车辆正确放置三角木，防止车辆溜车；

（六）抢修时需观察周围环境是否安全；

（七）夜间或低能见度条件下抢修设置警示灯具，维修人员穿反光衣，戴肩灯；

第十八条　　人工遥控自动驾驶集卡安全注意事项：

（一）遥控前预先规划最短、最安全的转移路径，避开作业密集区、斜坡和窄道，并由安全员实地检查路径后再进行遥控操作；

（二）遥控过程安排一辆安全车在遥控人员的斜后方并保持一个 40 尺拖架距离保护遥控人员的安全，安排 1 台车疏导交通；安全车开启警示灯，安全员（驾驶员）经过港区防御驾驶培训及考核，安全车行驶速度基本与遥控速度保持一致；

（三）自动驾驶集卡遥控人员站在被遥控车辆侧方并靠边遥控；

（四）遥控前测试遥控人员应检查通信是否正常；测试故障自动驾驶集卡关键功能是否正常；遥控模式下的制动、转向、灯光及急停按钮是否处于正常状态；如出现制动故障只能拖车；

（五）遥控操作应保持低速行驶（最高速度 6km/h），严禁急加速、急转向、禁止单次超过 6 米长距离倒车；

（六）在场区遥控人员按要求穿戴安全帽、反光衣、肩灯等安全防护用品；

（七）遥控操作员现场使用 by-pass，需请示当值班长授权使用；

（八）经评估判定为短距离遥控自动驾驶集卡并适宜在现场进行物理围封，选择在遥控区域进行物理围封和系统划禁行区后再进行遥控；

（九）遥控人员视野受阻时，停车观察周围环境，确认安全后再继续操作，遥控操作员遥控过程注意观察周围环境；

（十）强风、暴雨、低能见度天气经现场评估后采取相应安全措施。

第十九条　　救援拖车操作安全注意事项：

（一）救援拖车装置安装与连接前，在此区域设置禁行区并进行物理围封，有专人在现场维持安全；

（二）上下拖架时注意现场环境；

（三）甩架操作时开启警示灯；

（四）作业现场保持足够的照明，大雾、大雨等恶劣天气必要时暂停作业；

（五）救援拖车装置安全与连接前，将故障自动驾驶集卡车辆切换至手动模式并断开整车电源和关闭低压系统，确认车辆处于完全断电状态。同时在牵引车、故障自动驾驶集卡前后轮放置三角木；

（六）必须使用硬连接的中型拖车拖杆；

（七）救援拖车前确认脱钩、拖杆安装牢固，无松动或偏移/或确认连接器无损坏；

（八）牵引车速度不得超过 10km/h，避免急刹。

第二十条 自动驾驶集卡测试安全注意事项：

（一）单车测试车顶必须悬挂标识，测试区与其他区域隔离和封闭管理；

（二）测试区域内只允许 1 台自动驾驶集卡进行测试，需要 2 台或多台自动驾驶集卡同时测试时，每台自动驾驶集卡设备必须保持安全距离，避免相互交叉；

（三）测试前做好自动驾驶集卡安全检查，确保通信稳定性。

第二十一条 自动驾驶集卡维护/维修安全要求：

（一）自动驾驶集卡每 72 小时进行一次全面维护，包括轮胎磨损、结构件紧固及软件系统升级；

（二）遥控进维修车间前应清除障碍物，确认路面平整度，无关人员不得进入遥控路径；

（三）遥控进维修车间应有安全员监护；

（四）遥控操作应保持低速行驶（最高速度 6km/h），严禁急加速、急转向、长距离倒车、现场如使用 by-pass 需请示当值班长授权使用；

（五）遥控前检查遥控是否正常、自动驾驶集卡关键功能是否正常：遥控模式下的制动、转向、灯光及急停按钮等；

（六）维修前执行断电流程，关闭高压电源并等待厂家规定的时间进行放电，等待时间过后持有低压电工证维保人员使用万用表确认高压电完全下电；

（七）高压系统维修技术人员应取得电工特种作业操作证，并经过针对此品牌车型的专项高压系统维修培训并考核合格才能进行高压系统维修；定期对维修人员、监护人员进行安全培训、维修技能培训；

（八）维修人员应按要求穿戴合格的绝缘鞋、绝缘手套等；

（九）高压维修区域地面应铺设绝缘垫，高压部件拆装时应使用绝缘、合格的工具、检测设备；

（十）高压维修区域严禁动火；

（十一） 维修前自动驾驶集卡车辆应切换至维修或禁用状态，禁止下发自动驾驶任务；车辆前后轮塞三角木；

（十二） 维修人员注意观察环境，主动避让；车辆遥控人员遥控车辆进维修车间前，安全员清理行进路径障碍物，遥控中应留意行进路径环境；

（十三） 维修区域只做电池包的更换，更换后的电池包立即运走；港区内严禁维修、拆装、储存电池包；

（十四） 港区内严禁对电池进行维修作业，非专业人员严禁触碰或拆卸高压部件，禁止擅自更改整车电路/气路；

（十五） 使用行车时，起吊物要高出地面障碍物至少半米，不得从人员上方及贴近人员侧面（距离至少两米）通过；

（十六） 高处作业前应进行安全措施确认，如登高机械是否完好，人员是否穿戴相应劳保用品，安全绳生根处是否稳固；

（十七） 定期检查、维护自动驾驶集卡各传感器，定期对自动驾驶集卡各传感器进行标定、定期测试自动驾驶集卡障碍物检测及避障功能；

（十八） 维修区域严禁吸烟。

第二十二条 自动驾驶集卡拖车换架安全注意事项：

（一）换架操作时开启警示灯；

（二）更换挂在拖架尾部指定位置的号牌，尾牌与车号一致；

（三）规范设置拖架停放区域，同时系统设置自动驾驶集卡禁行区；

（四）禁止在自动化作业区甩、换拖架（应急除外）；

（五）现场接架人员和遥控人员安全站位，确保自身安全。

（六）自动驾驶集卡接架安全操作指引：

1. 调整磨盘与拖架之间的接合高度，慢速倒车接架，接架后应向前试拖，测试磨盘与拖架之间的连接是否牢固；

2. 将拖架支腿摇至最高点；

3. 检查磨盘锁的保险杆是否回位，（如没有回位，应进行检查并重新倒车接架，必要时可联络工程人员到场协助）；

4. 连接气管及电源线，打开气门阀，确认拖架刹车阀打开；

5. 确保拖架连接完好方可行驶。

(七) 自动驾驶集卡脱架安全操作指引：

1. 将拖架支腿摇至地面，以露出支腿油漆标志为准；

2. 关掉气门阀，摘卸气管及电缆，并挂放于指定位置；

3. 将磨盘锁的保险杆拉出并卡住；

4. 人工现场遥控慢速开车前行脱架。

第二十三条 自动驾驶集卡箱门转向安全注意事项：

(一) 自动驾驶集卡在系统设置此区域按限速 5km/h 行驶，在对位过程最大可倒车距离 1 米；

(二) 作业完成后，自动驾驶集卡顶部悬空障碍物检测，当吊具/障碍物上升到 8 米以上且收到下一任务时才允许启动。

第二十四条 自动驾驶集卡箱体过架安全注意事项：

(一) 过架前应拍自动驾驶集卡两侧紧停，并与系统运营人员确认停止下发任务，现场拍下紧停按钮；

(二) 箱体过架前，划定有效禁行区并设置物理围封；

(三) 箱体过架应有专人指挥，手势指挥时应使用标准手势，严格按操作规程平稳、慢速操作并注意周边环境。

第二十五条 自动驾驶集卡收车相关的注意事项：

(一) 车辆收车后按下车身两侧紧停按钮，车辆下高压；

(二) 自动驾驶集卡拖架在港区内须按指定位置摆放，不得影响操作与交通，临时摆放前需与相关部门确认；

(三) 防台期间依照防台中心指令进行收车。

第二十六条 自动驾驶集卡发生事故后，应立即停车并开启双闪警示灯，同步向 AT 系统运营人员报告，系统运营人员向 OCC 报告，并告知是否需要消防救护中心协助。

第二十七条 自动驾驶集卡发生火警时,严格按照《自动驾驶集卡火警事故现场处置》进行处理，详见附件 1。

第二十八条 本安全管理规定与国家法律法规不相符的，执行国家法律法规。

第二十九条　本安全管理规定由盐田港东区国际东作业区联调联试项目组负责更新与解释。

第三十条　本安全管理规定自 2026 年 7 月 15 日起施行。

附件 1

自动驾驶集卡火警事故现场处置方案

事故风险分析	事故类型	自动驾驶集卡在作业过程中由于电源短路等原因导致冒烟、着火。
	事故区域	自动驾驶车辆所涉及的道路、作业区等。
	事发时间	全年均可发生。
	危害程度	车辆烧毁，人员烧伤、窒息、受伤而丧失劳动能力或者死亡。
	事故征兆	系统提示异常提示、现场车辆车头有冒烟情况。
应急工作职责	1. 应急组织 组 长：ABO 当值高管 成 员：工程当值人员、电车现场管理人员、安全保安部当值人员、事发区域管理人员 2.应急职责 （1）组长职责 1) 实时掌握事件发生与发展动态，组织现场处置工作； 2) 若事态危急，立即组织现场员工有序撤离； （2）安全部当值职责 1) 负责现场区域的警戒布控，开展现场应急救援相关工作； 2) 扑救现场火灾，严防火灾进一步蔓延扩大； （3）工程当值职责：负责事故现场的清理、设备全面检查工作，精准评估事故造成的财产损失。 （4）电车现场管理人员职责：发现险情后，立即通过远程急停操作或现场物理急停按钮，对失控车辆实施停机处理； （5）事发区域管理人员职责 1)快速疏散现场无关人员，引导至安全区域； 2)协助安全部当值警戒和维护秩序；	
现场处置	1.车辆发生火警后，第一时间对车辆执行急停、断电操作，严禁违规再次启动； 2.迅速组织现场所有人员撤离至安全区域，划定有效禁行区并设置物理围封，严禁任何人员不得靠近火警车辆； 3.若现场发生人员受伤情况，立即调集码头相关的医疗救护人员、医疗设备进行现场医疗救治，适时进行转移治疗； 4.车辆发生火警时，立即启动码头消防应急预案，由码头消防救护中心组织灭火扑救；现场人员切忌盲目进入现场； 5.如险情较大，向码头当值经理报告。	
注意事项	1、 电车起火一般是电池热失控，会爆、会复燃、有毒烟等危险； 2、 灭火时要注意自身安全，选择上风侧站位； 3、 详细、规范完善事故全过程记录，深入分析事故发生的根本原因，制定针对性整改措施并严格落实，形成闭环管理。	
事故现场报告及电话	电车现场管理人员→工程部控制中心当值→码头控制中心/工程部负责高管及经理→码头当值经理/码头消防救护中心 工程部控制中心:25298626,对讲机频道：04-05 码头控制中心：25298078，对讲机频道：03-18 码头当值经理：13602599819 码头消防救护中心：25298110，对讲机频道：05-01	